6.4 Oscillations forcées à plusieurs degrés de liberté

On reprend dans cette section l'exemple considéré dans les oscillations libre à deux degrés de liberté auquel on applique une force excitatrice sinusoïdale de la forme $F(t) = F_0\ cos\Omega t$ sur une des deux masses, ici m_1 (Fig.6.9).

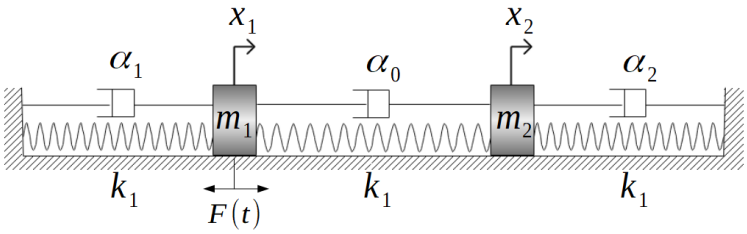


FIGURE 6.9 – Positions des pulsation de coupure et largeur de la bande passante.

Les équations différentielles du mouvement sont dérivées à l'aide des équations d'Euler-Lagrande,

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_1}\right) - \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = -\dfrac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}_1} + F(t) \\ \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_2}\right) - \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = -\dfrac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}_2} \end{cases}$$

après dérivation, on trouve,

$$\Rightarrow \begin{cases} m_1\ddot{x}_1 + (k_1 + k_0)x_1 + (\alpha_1 + \alpha_0)\dot{x}_1 - k_0 x_2 - \alpha_0 \dot{x}_2 = F_0\ cos\Omega t \\ m_2\ddot{x}_2 + (k_2 + k_0)x_2 + (\alpha_2 + \alpha_0)\dot{x}_2 - k_0 x_1 - \alpha_0 \dot{x}_1 = 0 \end{cases}$$

Encore une fois, dans ce qui suit on néglige les forces d'amortissement ($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_0 = 0$) afin de simplifier notre étude en gardant à l'esprit que les conséquences sont :

1. Divergence des grandeurs physiques lors d'un phénomène de résonance.
2. Les pulsations de résonance sont confondues avec les pulsations propres du système étudié $\Omega_R \approx \omega_0$.
3. Les déphasages des solutions permanentes peuvent prendre uniquement deux valeurs 0 ou $-\pi$.

$$\Rightarrow \begin{cases} m_1\ddot{x}_1 + (k_1 + k_0)x_1 - k_0x_2 = F_0\ cos\Omega t \\ m_2\ddot{x}_2 + (k_2 + k_0)x_2 - k_0x_1 = 0 \end{cases}$$

Pour résoudre ce système de deux équations différentielles, on s'inspire de notre étude faite au chapitre 4 et on propose deux solutions de même forme harmonique que l'excitateur et avec la même pulsation Ω pour le régime permanent,

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1(t) = A\ cos(\Omega\ t + \Phi_1) \\ x_2(t) = B\ cos(\Omega\ t + \Phi_2) \end{cases}$$

Les inconnus des équations horaires sont A, B, Φ_1 et Φ_2 qui dépendent des propriétés du système et de l'excitateur. Pour les retrouver on injecte les solutions dans les équations du mouvement forcé en utilisant la représentation complexe,

$$\begin{cases} x_1(t) = A\ cos(\Omega t + \Phi_1) \rightarrow \underline{x}_1(t) = A\ e^{j(\Omega t + \Phi_1)} = \underline{A}\ e^{j\Omega t} \\ x_2(t) = B\ cos(\Omega t + \Phi_2) \rightarrow \underline{x}_2(t) = B\ e^{j(\Omega t + \Phi_2)} = \underline{B}\ e^{j\Omega t} \\ F(t) = F_0\ cos\Omega t \rightarrow \underline{F}(t) = F_0\ e^{j\Omega t} \end{cases}$$

en injectant,

$$\begin{cases} -\Omega^2\underline{A}\ e^{j\Omega t} + \dfrac{(k_1 + k_0)}{m_1}\underline{A}\ e^{j\Omega t} - \dfrac{k_0}{m_1}\underline{B}\ e^{j\Omega t} = \dfrac{F_0}{m}\ e^{j\Omega t} \\ -\Omega^2\underline{B}\ e^{j\Omega t} + \dfrac{(k_2 + k_0)}{m_2}\underline{B}\ e^{j\Omega t} - \dfrac{k_0}{m_2}\underline{A}\ e^{j\Omega t} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k_1 + k_0)}{m_1}\right)\underline{A} - \dfrac{k_0}{m_1}\underline{B} = \dfrac{F_0}{m} \\ \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k_2 + k_0)}{m_2}\right)\underline{B} - \dfrac{k_0}{m_2}\underline{A} = 0 \end{cases}$$

Sous forme matricielle le système d'équations devient,

$$\begin{pmatrix} \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k_1 + k_0)}{m_1}\right) & -\dfrac{k_0}{m_1} \\ -\dfrac{k_0}{m_2} & \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k_2 + k_0)}{m_2}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{A} \\ \underline{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_0/m \\ 0 \end{pmatrix}$$

On détermine les amplitudes complexes $\underline{A}$ et $\underline{B}$ en utilisant les règles de Cramer, pour une meilleure visibilité de notre travail, on se met dans le cas d'un système symétrique,

$$\begin{pmatrix} \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right) & -\dfrac{k_0}{m} \\ -\dfrac{k_0}{m} & \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{A} \\ \underline{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_0/m \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{A} = \frac{\begin{vmatrix} F_0/m & -\dfrac{k_0}{m} \\ 0 & \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right) & -\dfrac{k_0}{m} \\ -\dfrac{k_0}{m} & \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right) \end{vmatrix}} = \frac{F_0}{m} \frac{\left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right)}{\left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right)^2 - \dfrac{k_0^2}{m^2}}$$

$$\underline{B} = \frac{\begin{vmatrix} \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right) & F_0/m \\ -\dfrac{k_0}{m} & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right) & -\dfrac{k_0}{m} \\ -\dfrac{k_0}{m} & \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right) \end{vmatrix}} = \frac{F_0}{m} \frac{\dfrac{k_0}{m}}{\left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right)^2 - \dfrac{k_0^2}{m^2}}$$

Sachant qu'on a négligé l'amortissement (système forcé-libre), les phases contenues dans $\underline{A}$ et $\underline{B}$ ont uniquement deux valeurs possibles $(0, -\pi)$,

$$\underline{A} = A\ e^{j\Phi_1} = \pm A$$
$$\underline{B} = B\ e^{j\Phi_2} = \pm B$$

On peut déduire les amplitudes réelles (positives) comme,

$$A = \frac{F_0}{m} \frac{\left|-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right|}{\left|\left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right)^2 - \dfrac{k_0^2}{m^2}\right|} \quad \text{et} \quad B = \frac{F_0}{m} \frac{\dfrac{k_0}{m}}{\left|\left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right)^2 - \dfrac{k_0^2}{m^2}\right|}$$

On remarque que le dénominateur des deux amplitudes est le même et correspond

à l'équation aux pulsations propres du système libre. L'annulation du dénominateur implique la divergence des amplitudes pour les deux pulsations propres ω_{p1} et ω_{p2}, c'est le phénomène de résonance.

On remarque aussi que l'amplitude de vibration de la masse m_1, l'endroit de l'application de la force excitatrice, peut s'annuler pour un numérateur nul,

$$-\Omega_A^2 + \frac{(k+k_0)}{m} = 0 \quad \Rightarrow \quad \Omega_A = \sqrt{\frac{(k+k_0)}{m}}$$

C'est le phénomène inverse de la résonance, on parle d'anti-résonance. Les Fig.6.10 et Fig.6.11 montrent les allures des amplitudes du mouvement, on peut y voir que la pulsation d'anti-résonance correspond à un minimum de l'amplitude de vibration B, de la masse qui ne subit pas de force excitatrice.

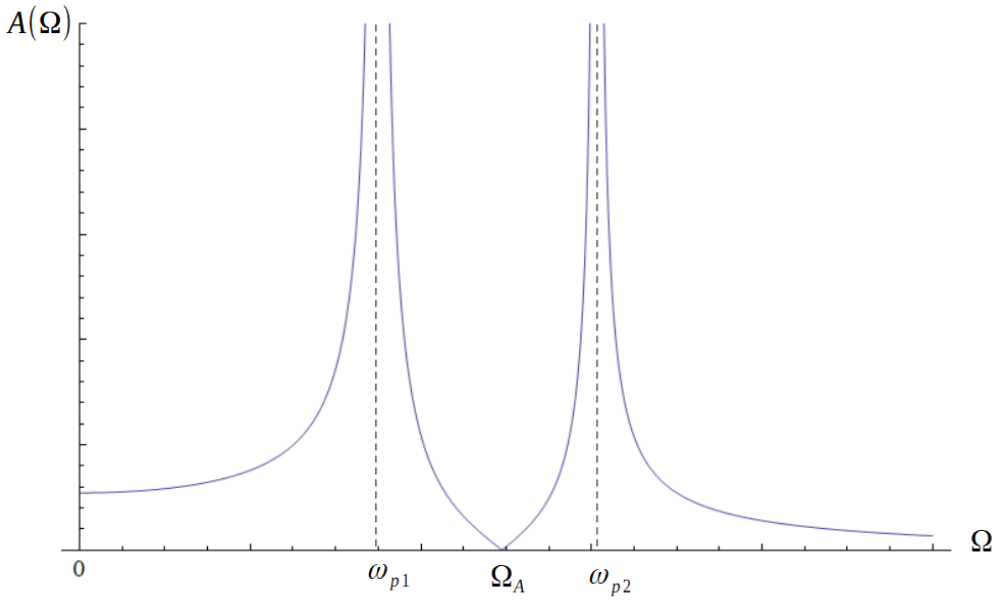


FIGURE 6.10 – Allure de l'amplitude A en fonction de la pulsation de l'excitateur Ω.

Ce phénomène est couramment utilisé en ingénierie pour créer des absorbeurs de vibrations, leur rôle est d'absorber la force subit par un sous-système pour la transférer au second sous-système qui vibre avec une amplitude minimale.

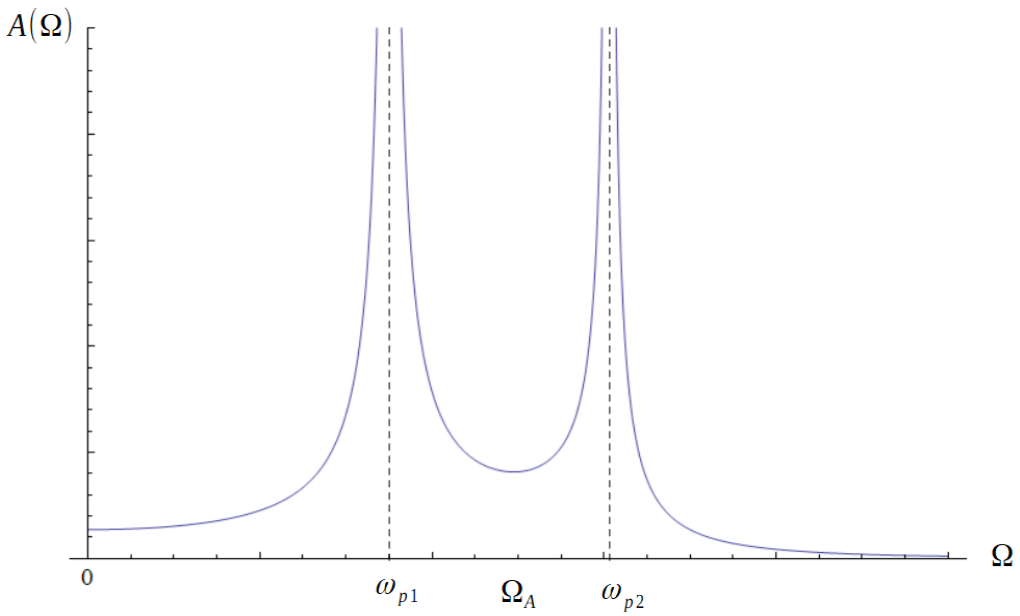


FIGURE 6.11 – Allure de l'amplitude B en fonction de la pulsation de l'excitateur Ω.

Remarque : Dans un système forcée réel (avec force d'amortissement) : les amplitudes ne divergent pas mais ont des amplitudes maximales à la résonance, les pulsations de résonance ne sont pas confondues avec les pulsations propres mais restent assez proches d'elles avec un amortissement faible et le temps de réponse des sous-systèmes peut prendre des valeurs de 0 à $-\pi$.

6.4.1 Impédance d'entrée et de transfert

On reprend ici une grandeur complexe pratique et couramment utilisée en électricité qui facilite le traitement des circuits parcouru par les courants alternatifs, L'impédance. C'est une généralisation de la loi d'Ohm et s'écrit, pour un circuit contenant un générateur de tension U parcouru par un courant électrique i,

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{i}}$$

On utilise l'analogie entre les systèmes électriques et mécaniques pour définir l'impédance mécanique,

$$\underline{Z}_m = \frac{\underline{F}}{\underline{v}}$$

On a besoin de transformer les variables des équations du mouvement qui sont

généralement des coordonnées généralisées en vitesses (intensités de courant en mécanique). Pour ce faire, pour un système subissant une force sinusoïdale, on utilise les relations suivant,

$$x(t) = A\ cos(\Omega t + \Phi) \rightarrow \underline{x}(t) = A\ e^{j(\Omega t+\Phi)}$$

$$\dot{\underline{x}}(t) = \frac{d\underline{x}}{dt} = j\Omega A\ e^{j(\Omega t+\Phi)} = j\Omega\ \underline{x}(t) \Rightarrow \underline{x}(t) = \frac{\dot{\underline{x}}(t)}{j\Omega}$$

$$\ddot{\underline{x}}(t) = \frac{d^2\underline{x}}{dt}^2 = -\Omega^2 A\ e^{j(\Omega t+\Phi)} = j\Omega\dot{\underline{x}}(t)$$

Si on reprend les équations du mouvement du système forcée amorti de la Fig.6.9 et qu'on les réécrit en fonction des vitesses on obtient,

$$\Rightarrow \begin{cases} m_1\dfrac{d\dot{x}_1}{dt} + (k_1+k_0)\displaystyle\int \dot{x}_1 dt + (\alpha_1+\alpha_0)\dot{x}_1 - k_0\int \dot{x}_2 dt - \alpha_0\dot{x}_2 = F_0\ cos\Omega t \\ m_2\dfrac{d\dot{x}_2}{dt} + (k_2+k_0)\displaystyle\int \dot{x}_2 dt + (\alpha_2+\alpha_0)\dot{x}_2 - k_0\int \dot{x}_1 dt - \alpha_0\dot{x}_1 = 0 \end{cases}$$

Ces équations en fonction des vitesses sont appelées équations intégro-différentielles.

Après intégration et dérivation,

$$\Rightarrow \begin{cases} j\Omega m_1\dot{x}_1 + \dfrac{(k_1+k_0)}{j\Omega}\dot{x}_1 + (\alpha_1+\alpha_0)\dot{x}_1 - \dfrac{k_0}{j\Omega}\dot{x}_2 - \alpha_0\dot{x}_2 = F_0\ cos\Omega t \\ j\Omega m_2\dot{x}_2 + \dfrac{(k_2+k_0)}{j\Omega}\dot{x}_2 + (\alpha_2+\alpha_0)\dot{x}_2 - \dfrac{k_0}{j\Omega}\dot{x}_1 - \alpha_0\dot{x}_1 = 0 \end{cases}$$

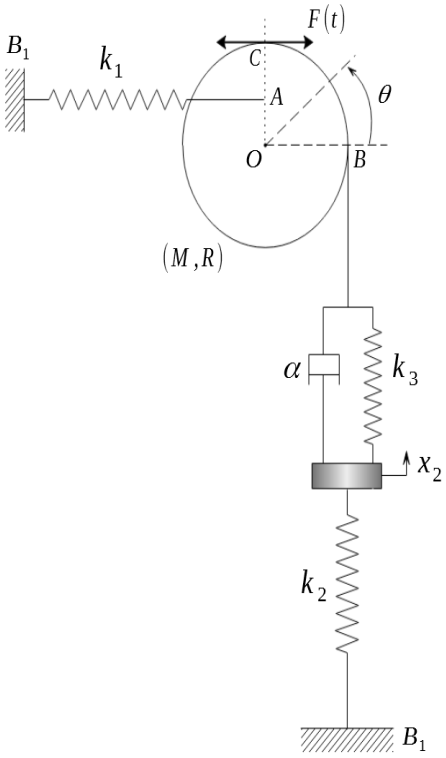
Pour un système à deux degrés de liberté, on peut définir deux impédances suivant la vitesse considérée. La vitesse du sous-système comportant un générateur est appelée impédance d'entrée, notée $\underline{Z}_E$, alors que la vitesse du second sous-système sans générateur est appelée impédance de transfert, notée $\underline{Z}_T$. On écrit,

$$\underline{Z}_E = \frac{\underline{F}}{\dot{\underline{x}}_1} \quad et \quad \underline{Z}_T = \frac{\underline{F}}{\dot{\underline{x}}_2}$$

On a un système de deux équations pour deux inconnues. L'impédance d'entrée est d'autant plus intéressante car elle permet de trouver la structure (parallèle ou en série) du système étudié.

Exercice d'application :

On considère le dispositif mécanique représenté sur la figure ci-contre. Il est constitué d'un cylindre plein, homogène, de masse M et de rayon R. Ce cylindre peut tourner autour d'un axe fixe passant par le point O de son axe de révolution. Il est relié au point A, tel que $OA = R/2$, au bâti fixe B_1 par un ressort horizontal de constante de raideur k_1. Une masse ponctuelle m, reliée au bâti fixe B_2 par un ressort vertical de raideur k_2, est couplée au cylindre par un ressort de raideur k_3 et un amortisseur de coefficient de frottement visqueux α au moyen d'un fil inextensible, sans raideur et de masse négligeable qui s'enroule autour du cylindre. À l'équilibre, le point A se trouve sur la verticale et le point B sur l'horizontale passant toutes les deux par O. On s'intéressera aux oscillations de faible amplitude, la masse m est repérée par son élongation x_2 et le cylindre par l'angle θ mesurés par rapport à la position d'équilibre.



On applique au point C du cylindre une force horizontale sinusoïdale : $F(t) = F_0\ cos\ \Omega t$.

1. En supposant qu'à l'équilibre le poids de la masse m est compensé par les forces de déformation des ressorts, déterminer le lagrangien du système. On donne $J_{/O} = \frac{1}{2}MR^2$: le moment d'inertie du cylindre par rapport à son axe de révolution.
2. Déterminer les équations différentielles du mouvement en fonction des coordonnées $x_1 = R\theta$ et x_2. En déduire les équations intégro-différentielles pour les vitesses $\dot{x}_1$ et $\dot{x}_2$.
3. Donner le schéma électrique équivalent dans l'analogie électromécanique en précisant l'équivalence entre les différents éléments.
4. (a) À l'aide de la représentation complexe, calculer l'impédance d'entrée du système dans le cas où $\Omega^2 = \frac{k_2}{m}$ et montrer que les vitesses $\dot{x}_1$ et $\dot{x}_2$ sont égales.

(b) Déduire le circuit électrique correspondant pour une pulsation équivalente à $\Omega = \sqrt{\frac{k_2}{m}}$.

Solution :

1. L'énergie cinétique : $T = \frac{1}{2}\ J_{/O}\ \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m \dot{x_2}^2$ avec $J_{/O} = \frac{1}{2} M R^2$ et $x_1 = R\theta$

$$\Rightarrow T = \frac{1}{4} M \dot{x_1}^2 + \frac{1}{2} m \dot{x_2}^2$$

L'énergie potentielle : $U = \frac{1}{2} k_1 \left(\frac{x_1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} k_3 (x_2 - x_1)^2 + \frac{1}{2} k_2 x_2^2$
La fonction de dissipation : $\mathcal{D} = \frac{1}{2} \alpha \left(\dot{x}_2 - \dot{x}_1\right)^2$. Le Lagrangien : $\mathcal{L} = T - U$

2. Équations d'Euler-Lagrange :

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x_1}}\right) - \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = -\dfrac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x_1}} + F(t) \\ \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x_2}}\right) - \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = -\dfrac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x_2}} \end{cases}$$

Les équations différentielles :

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{1}{2} M \ddot{x_1} + \dfrac{k_1}{4} x_1 + k_3 \left(x_1 - x_2\right) + \alpha \left(\dot{x_1} - \dot{x_2}\right) = F(t) \\ m \ddot{x_2} + k_2 x_2 + k_3 \left(x_2 - x_1\right) + \alpha \left(\dot{x_2} - \dot{x_1}\right) = 0 \end{cases}$$

Les équations intégro-différentielles :

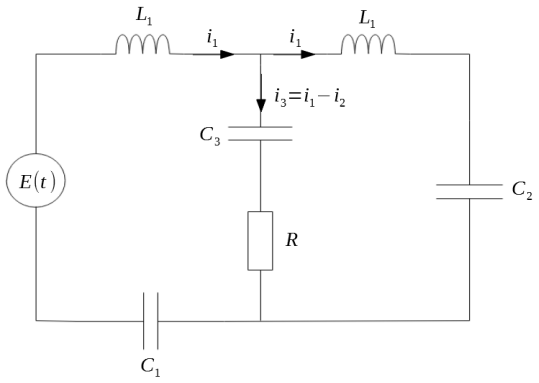
$$\begin{cases} \dfrac{1}{2} M\ \dfrac{d\dot{x_1}}{dt} + \dfrac{k_1}{4} \displaystyle\int x_1\ dt + k_3 \int (x_1 - x_2)\ \ dt + \alpha \left(\dot{x_1} - \dot{x_2}\right) = F(t) \\ m\ \dfrac{d\dot{x_2}}{dt} + k_2 \displaystyle\int x_2\ dt + k_3 \int (x_2 - x_1)\ \ dt + \alpha \left(\dot{x_2} - \dot{x_1}\right) = 0 \end{cases}$$

3. Analogie électromécanique :
$m \equiv L\ ;\ k \equiv \dfrac{1}{c}\ ;\ R \equiv \alpha\ ;\ \dot{x}(t) \equiv i(t)\ ;\ E(t) \equiv \mathrm{F(t)}.$

4. Impédances d'entrée et de sortie :

$$x_1(t) = C\ cos(\Omega t + \phi_1) \quad \rightarrow \quad \underline{x}_1(t) = \underline{C}\ e^{j\Omega t}$$

$$x_2(t) = D\ cos(\Omega t + \phi_2) \quad \rightarrow \quad \underline{x}_2(t) = \underline{D}\ e^{j\Omega t}$$



$$F(t) = F_0\ cos(\Omega t) \quad \rightarrow \quad \underline{F}(t) = F_0\ e^{j\Omega t}$$

$$\underline{x}_i = \frac{\dot{\underline{x}}_i}{j\Omega} \quad , \quad \ddot{\underline{x}}_i = j\Omega\dot{\underline{x}} \quad et \quad \underline{Z}_e = \frac{\underline{F}}{\underline{x}_1}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{1}{2}jM\Omega + \frac{\left[\frac{k_1}{4} + k_3\right]}{j\Omega} + \alpha\right)\dot{\underline{x}}_1 - \left(\frac{k_3}{j\Omega} + \alpha\right)\dot{\underline{x}}_2 \ = \ \underline{F}(t) \\ \left(jm\Omega + \frac{[k_2 + k_3]}{j\Omega} + \alpha\right)\dot{\underline{x}}_2 - \left(\frac{k_3}{j\Omega} + \alpha\right)\dot{\underline{x}}_1 \ = \ 0 \end{cases}$$

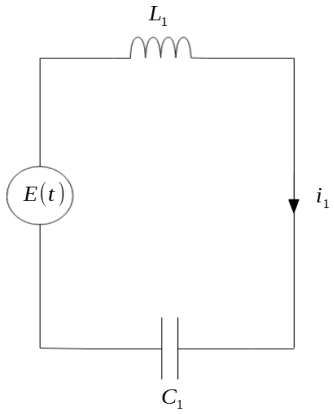
Pour $\omega^2 = \frac{k_2}{m}$, l'équation (2) donne,

$$\left(\alpha - j\frac{k_3}{\Omega}\right)(\dot{\underline{x}}_2 - \dot{\underline{x}}_1) \ = \ 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{\underline{x}}_2 = \dot{\underline{x}}_1.$$

Pour des vitesses $\dot{\underline{x}}_1$ et $\dot{\underline{x}}_2$ égales, on peut trouver l'impédance d'entrée de l'équation (1) comme,

$$\underline{Z}_e = \frac{\underline{F}}{\underline{x}_1} = j\left(\frac{M}{2}\Omega - \frac{k_1}{4\Omega}\right) = j\left(\frac{M}{2}\sqrt{\frac{k_2}{m}} - \frac{k_1}{4}\sqrt{\frac{m}{k_2}}\right)$$

5. Pour une pulsation excitatrice $\Omega = \sqrt{\frac{k_2}{m}}$, on a trouvé des vitesses égales. Á cette pulsation, le circuit électrique équivalent obtenu lors de la question 3 donne par analogie de Maxwell $i_1(t) = i_2(t)$. Cela implique que le courant $i_3(t) = i_1(t) - i_2(t)$, qui parcours la branche contenant R et C_3, est nul. Le schéma équivalent est le suivant :


L_1
$E(t)$
i_1
C_1